

Nama : Setiawan Rizky Putra Wicaksono

Nim : 235410019

Kelas : Informatika-1

UAS COMPUTER VISION

1. Jelaskan konsep dan penerapan beberapa hal berikut dalam computer vision:
 - a. Convolutional Neural Networks
 - b. Face Recognition
 - c. Optical Character Recognition

Pembahasan:

a. Convolutional Neural Networks (CNN)

Convolutional Neural Networks (CNN) adalah jenis arsitektur Deep Learning yang dirancang khusus untuk memproses data visual dengan meniru cara kerja korteks visual manusia. Melalui proses konvolusi, model ini menggunakan filter otomatis untuk mengekstraksi fitur dari tingkat dasar seperti garis dan warna hingga pola kompleks seperti bentuk objek tanpa perlu intervensi manual. Dengan mengombinasikan lapisan konvolusi untuk pengenalan fitur, lapisan pooling untuk efisiensi komputasi, dan lapisan fully connected untuk klasifikasi akhir, CNN mampu mengenali gambar secara akurat meskipun posisi objek bergeser atau berubah ukuran, menjadikannya standar utama dalam teknologi pengenalan wajah, medis, hingga kendaraan otonom.

b. Face Recognition (Pengenalan Wajah)

Face Recognition atau pengenalan wajah adalah teknologi biometrik yang menggunakan algoritma AI untuk mengidentifikasi atau memverifikasi identitas seseorang berdasarkan fitur wajah mereka. Proses ini dimulai dengan deteksi wajah untuk menemukan posisi wajah dalam gambar, diikuti oleh ekstraksi fitur unik seperti jarak antar mata, bentuk hidung, dan garis rahang yang diubah menjadi representasi numerik yang disebut faceprint atau face embedding. Data numerik ini kemudian dibandingkan dengan database yang ada

menggunakan teknik perbandingan vektor; jika tingkat kemiripannya melampaui ambang batas tertentu, maka sistem akan menyatakan kecocokan identitas.

c. Optical Character Recognition (OCR)

Optical Character Recognition (OCR) adalah teknologi yang mengubah berbagai jenis dokumen seperti pindaian dokumen kertas, file PDF, atau gambar yang diambil dengan kamera digital menjadi data yang dapat diedit dan dicari. Secara teknis, OCR bekerja dengan menganalisis pola terang dan gelap pada gambar untuk mengidentifikasi bentuk huruf atau angka, kemudian menerjemahkannya ke dalam kode karakter (seperti ASCII atau Unicode). Teknologi modern kini telah mengintegrasikan AI dan *Deep Learning* (seperti CNN) agar sistem tetap akurat meskipun teks menggunakan font yang tidak biasa, ditulis tangan, atau kualitas gambarnya rendah.

2. Jelaskan konsep dasar, arsitektur, dan analisis komparatif mengenai metode object detection YOLO (You Only Look Once) dalam computer vision!

Pembahasan:

- **Konsep Dasar YOLO**

YOLO (You Only Look Once) terletak pada pendekatannya yang memperlakukan deteksi objek sebagai masalah regresi tunggal, di mana seluruh gambar diproses dalam satu kali jalur saraf (single forward pass) untuk memprediksi lokasi dan klasifikasi objek secara bersamaan. Gambar dibagi menjadi kisi-kisi (grid), dan setiap sel dalam kisi tersebut bertanggung jawab untuk memprediksi sejumlah kotak pembatas (bounding boxes), skor kepercayaan (confidence scores), serta probabilitas kelas objek yang pusatnya berada di dalam sel tersebut. Berbeda dengan metode tradisional yang menggunakan jendela geser (sliding window) atau usulan wilayah (region proposals), YOLO melihat konteks global dari seluruh gambar, sehingga mampu mencapai kecepatan pemrosesan sangat tinggi yang memungkinkan deteksi objek secara real-time dengan akurasi yang tetap kompetitif.

- **Arsitektur YOLO**

Arsitektur YOLO umumnya dibangun di atas jaringan saraf tiruan dalam (Deep Neural Network) yang merupakan modifikasi dari model klasifikasi gambar seperti Darknet atau CSPDarknet. Secara struktural, arsitekturnya terdiri dari tiga bagian utama:

- Backbone Jaringan konvolusional (seperti Darknet atau CSPDarknet) yang berfungsi mengekstraksi fitur dari gambar input.
- Neck Bagian yang mencampur dan mengombinasikan fitur-fitur dari berbagai lapisan untuk membantu model mendeteksi objek dengan ukuran berbeda (kecil, sedang, besar). Biasanya menggunakan FPN (Feature Pyramid Network).
- Head Bagian akhir yang melakukan prediksi bounding box, objectness score, dan klasifikasi kelas.

• Analisis Komparatif YOLO

YOLO unggul sebagai metode one-stage detector yang mengutamakan kecepatan pemrosesan real-time dengan memproses seluruh gambar dalam satu kali jalur saraf, berbeda dengan metode two-stage seperti Faster R-CNN yang lebih lambat karena memisahkan tahap usulan wilayah dan klasifikasi. Meskipun Faster R-CNN secara historis memiliki akurasi lokalisasi yang lebih tinggi pada objek kecil, YOLO meminimalkan kesalahan deteksi pada latar belakang karena kemampuannya memahami konteks global gambar secara utuh. Sementara itu, jika dibandingkan dengan SSD (Single Shot Detector), versi terbaru YOLO umumnya menawarkan efisiensi parameter yang lebih baik dan performa yang lebih stabil pada perangkat dengan sumber daya terbatas, menjadikannya pilihan utama untuk aplikasi praktis seperti navigasi robot dan pengawasan video otomatis.

• Kelebihan YOLO

.YOLO (You Only Look Once) terletak pada kecepatannya yang luar biasa dalam memproses gambar secara real-time karena arsitektur single-shot miliknya mampu memprediksi lokasi dan kelas objek dalam satu kali deteksi. Selain itu, YOLO memiliki keunggulan dalam memahami konteks global; karena algoritma ini melihat seluruh gambar saat proses inferensi, ia jarang melakukan kesalahan deteksi pada area latar

belakang dibandingkan metode berbasis region proposal. Fleksibilitasnya juga sangat tinggi, di mana model ini mudah diadaptasi ke berbagai perangkat dengan sumber daya terbatas (seperti smartphone atau IoT) dan menunjukkan kemampuan generalisasi yang sangat baik saat diterapkan pada domain gambar baru yang berbeda dari data pelatihannya.

- **Kekurangan YOLO**

Kelemahan utama YOLO terletak pada akurasi lokalisasi yang kurang presisi dibandingkan metode two-stage, terutama dalam menentukan koordinat bounding box yang sempurna untuk objek yang sangat rapat. YOLO juga sering kesulitan mendeteksi objek yang sangat kecil atau objek yang muncul dalam kelompok padat (seperti sekawanan burung), karena keterbatasan jumlah objek yang dapat diprediksi oleh setiap sel dalam kisi (grid). Selain itu, karena arsitekturnya mempelajari fitur dari rasio aspek yang tetap, model ini cenderung kurang fleksibel terhadap objek dengan bentuk atau rasio yang tidak lazim yang belum pernah dilihat sebelumnya dalam data pelatihan.

3. Jelaskan deskripsi dari project kelompok anda, meliputi:

- a. Judul/Tema
- b. Nama anggota kelompok disertai peran dan tugas dalam tim
- c. Latarbelakang pengampilan tema
- d. Metode yang digunakan
- e. Teknik dan implementasinya
- f. Hasil penerapan

Pembahasan:

- a. Judul/Tema: Remove Background Berbasis Image Segmentation
- b. Nama anggota kelompok disertai peran dan tugas dalam tim :
 1. Marcia A.D.C Perreira (235410004)
Peran : Presenter & Konseptor Materi
Tugas : Menjelaskan konsep dasar remove background dan alur presentasi.

2. Intan Fadlilah (235410008)

Peran : Materi Image Segmentation

Tugas : Menyusun penjelasan image segmentation dan kaitannya dengan computer vision.

3. Aurellia Jesicca Dagur (235410016)

Peran : Dokumentasi & Penyusun Laporan

Tugas : Menyusun deskripsi project, latar belakang, metode, dan hasil penerapan.

4. Setiawan Rizky P.Wicaksono (235410019)

Peran : Analisis Kelebihan dan Kekurangan

Tugas : Menganalisis kelebihan serta kekurangan metode remove background.

5. Febiana S. Da Cruz (235410032)

Peran : Pengumpulan Data & Studi Aplikasi

Tugas : Mengamati penggunaan aplikasi remove.bg dan fitur-fiturnya.

6. Tysha Hidayati (235410042)

Peran : Visualisasi & Contoh Implementasi

Tugas : Menyiapkan contoh hasil sebelum dan sesudah remove background.

c. Latarbelakang pengambilan tema :

Latar belakang pemilihan tema Remove Background berbasis Image Segmentation didasari oleh pesatnya perkembangan teknologi Computer Vision yang semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penerapan yang sering dijumpai adalah penghapusan latar belakang gambar secara otomatis, seperti pada aplikasi remove.bg. Teknik image segmentation menjadi inti dari proses ini karena memungkinkan sistem untuk membedakan objek utama dan latar belakang berdasarkan analisis setiap piksel dalam gambar. Dengan teknologi tersebut, proses penghapusan background dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan tanpa pengeditan manual, sehingga sangat membantu di bidang desain, fotografi, dan pengolahan citra digital

d. Metode yang digunakan:

Metode utama yang digunakan dalam project ini adalah Image Segmentation, yaitu teknik dalam computer vision yang berfungsi untuk membagi sebuah gambar menjadi beberapa bagian atau region berdasarkan karakteristik tertentu.

Pada penerapannya, image segmentation digunakan untuk:

- Mengidentifikasi objek utama dalam gambar
- Memisahkan objek dari latar belakang
- Menghasilkan citra baru tanpa background

Metode ini diimplementasikan melalui teknologi Artificial Intelligence (AI) yang secara otomatis menganalisis struktur dan piksel gambar .

e. Teknik dan implementasinya :

Teknik yang digunakan dalam project ini diimplementasikan melalui layanan remove.bg.

Proses kerjanya meliputi beberapa tahapan :

1. Pengguna mengunggah gambar melalui fitur unggahan pada halaman utama remove.bg
2. Sistem memproses gambar menggunakan teknologi AI dengan metode image segmentation
3. Background dihapus secara otomatis dan objek utama dipertahankan
4. Hasil akhir ditampilkan dan dapat diunduh dalam format PNG

f. Hasil penerapan :

Hasil penerapan metode remove background berbasis image segmentation menunjukkan bahwa sistem mampu menghapus latar belakang gambar dengan cukup akurat. Objek utama dapat dipertahankan dengan baik, sehingga menghasilkan gambar yang lebih rapi dan profesional. Berdasarkan contoh hasil sebelum dan sesudah penghapusan background, terlihat bahwa teknologi ini sangat efektif untuk berbagai jenis gambar, terutama objek manusia dan produk. Namun, pada kondisi tertentu seperti kualitas gambar yang rendah atau objek transparan, hasilnya masih memiliki keterbatasan